BOOKWORM

Engenharia de Software

VINICIUS BATISTA CONDES

GAME DESIGN DOCUMENT · Versão 0.8 · Novembro de 2026

ÍNDICE

HIGH CONCEPT **3**
- Pilares de design 3

VISÃO GERAL **3**
- Estado atual do protótipo 4

DESIGN GOALS **5**

CORE GAMEPLAY **5**

MECÂNICAS **6**
- Combate 6
- Recompensas 6
- Adicionar novas cartas 6
- Selecionar próximo andar 7
- Loja 7
- Fogueira 7
- Sala de tesouro 7

CORE GAME LOOP **8**
- Loop de uma tentativa 8
- Loop de um turno 8
- Fim do combate 9

SISTEMAS DO JOGO **9**
- Combate 9
- Progressão 9
- Inventário 10
- Economia 10
- Artefatos 11
- Status e modificadores 11
- IA 11
- Geração procedural do mapa 12
- Arquitetura técnica 13

CONTEÚDO DO JOGO **14**
- Cartas de Vanessa 14
- Cartas de debuff 14
- Artefatos 15
- Inimigos 15
- Batalhas e tiers 16

MUNDO **16**

NARRATIVA **17**
- Os Leitores Vorazes em jogo 17
- Vanessa 18

DIREÇÃO DE ARTE **18**
- Ícones 19
- Paleta de cores principal 19
- Inimigos novos 20
- Interface 20

ÁUDIO **21**

ANIMAÇÕES **22**

EXEMPLO DE GAMEPLAY **24**

Combate, recompensas e troca de andar 24
TEMA E ELEMENTOS SÉRIOS 25
Objetivos de aprendizagem 25
Como o jogo apresenta as operações 25
ROADMAP 26
RISCOS E BALANCEAMENTO 26
GLOSSÁRIO 27
REFERÊNCIAS E CRÉDITOS 27
HISTÓRICO DE REVISÕES 28

HIGH CONCEPT

Bookworm é um roguelite deckbuilder inspirado em Slay the Spire, que visa permitir diferentes tipos de estratégias ao jogador para que possa concluir combates de diferentes maneiras e com diferentes cartas e artefatos em cada nova tentativa.

Pilares de design

- **Recompensa constante:** cada combate vencido deixa o jogador mais forte (cartas, ouro e artefatos).
- **Variedade de estratégias:** o baralho pode ser construído em torno de ataque direto, escudo, debuffs ou acúmulo de Força.
- **Equilíbrio:** nenhuma combinação deve tornar as demais cartas inúteis; escolher bem importa mais do que achar “a” carta certa.
- **Clareza matemática:** os números do combate (intenções, dano, modificadores) são o próprio elemento educativo do jogo, as operações não são tão explícitas; elas se apoiam no conceito de aprendizagem incidental, permitindo que o jogador desenvolva raciocínio lógico de forma secundária e natural através da experiência do jogo.

VISÃO GERAL

Item	Descrição
Gênero	Roguelite deckbuilder, baseado em turnos
Plataforma	PC, WEB
Público-alvo	Fãs de deckbuilder e de Slay the Spire; jovens e adultos
Número de jogadores	1 jogador contra CPU
Tecnologia	Godot 4.6 · GDScript
Resolução base	256 × 144 pixels (pixel art), ampliada para a janela
Estrutura de uma tentativa	Mapa procedural de 15 andares, terminando em um chefe
Status	Protótipo jogável com o loop completo de uma tentativa (menu → seleção de personagem → mapa → combate → recompensas → loja, fogueira e tesouro → chefe). Ênfase nas mecânicas core, na geração procedural do mapa e no conteúdo de combate.



Combate no protótipo: intenções dos inimigos, mão de cartas, mana e vida do jogador.

Estado atual do protótipo

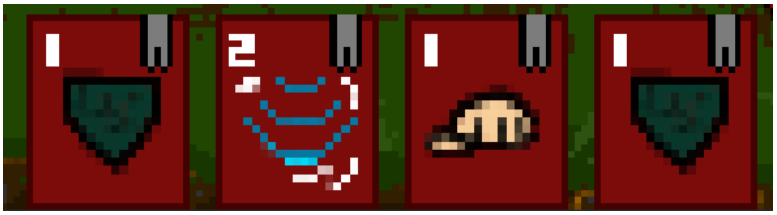
Área	Estado	Observações
Combate por turnos	Implementado	Mana, mão, compra, descarte, exaurir, escudo e intenções dos inimigos.
Cartas	Implementado	11 cartas jogáveis de Vanessa e 3 cartas de debuff.
Artefatos	Implementado	8 artefatos, com gatilhos de início/fim de turno, início/fim de combate e por evento.
Status e modificadores	Implementado	Exposto, Força e Forma de Guerreiro.
Inimigos e batalhas	Implementado	8 tipos de inimigo; 12 batalhas distribuídas em 3 tiers (comum, difícil, chefe).
Mapa procedural	Implementado	15 andares com combate, loja, fogueira, tesouro e chefe.
Recompensas, loja, fogueira, tesouro	Implementado	Ouro, escolha de 1 entre 3 cartas, compra de cartas e artefatos, cura e artefato aleatório.
Menu e fim de jogo	Parcial	A derrota volta ao menu principal; o menu ainda será repaginado.
Chefes	Parcial	Um chefe (Grande Slime); mais chefes previstos.
Personagens	Parcial	Apenas Vanessa jogável.
Áudio	Parcial	Uma música de combate e efeitos sonoros básicos.

DESIGN GOALS

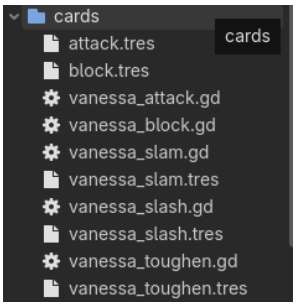
Buscamos fazer com que o jogador se sinta **recompensado** ao vencer cada combate, permitindo que ele fique mais forte a cada combate ganho e a cada escolha de caminho, por meio de recompensas como cartas, ouro e artefatos.

Além do fator recompensa, busca-se a **satisfação de construir um baralho forte e interessante**, com diferentes efeitos e que possa ser jogado de diferentes maneiras: um baralho de poderes que causam aflições (debuffs) nos inimigos, ou um baralho de veneno cujo objetivo seja acumular a maior quantidade possível de veneno nos inimigos que serão atingidos durante o turno (como a The Silent em Slay the Spire).

Apesar de querermos que o jogador tenha muita liberdade para construir qualquer tipo de baralho a cada nova tentativa, é necessário um grande esforço de **balanceamento** de cartas e mãos para que não exista uma combinação extremamente forte que leve todos os jogadores a jogarem sempre com ela, tornando inúteis todas as cartas que não fazem parte desse conjunto.



Cartas do protótipo (versão inicial).



Estrutura de arquivos das cartas no projeto: cada carta é um recurso (.tres) com um script (.gd) próprio.

CORE GAMEPLAY

O jogo é voltado ao **combate em turnos**. O jogador entra em combate e enfrenta um grupo de inimigos, sorteado a partir de um conjunto de batalhas definido por *tier* de dificuldade.

O jogador recebe suas cartas e escolhe a opção que melhor encare a situação em que se encontra, seja utilizando um ataque, uma defesa ou um poder, sempre limitado pela mana disponível no turno.

Após vencer o combate, o jogador recebe suas recompensas e pode avançar para outros andares, que poderão conter novos inimigos, tesouros, fogueiras ou a loja. Esse processo se repete até que o jogador conclua todos os andares ou seja derrotado em combate.

MECÂNICAS

Combate

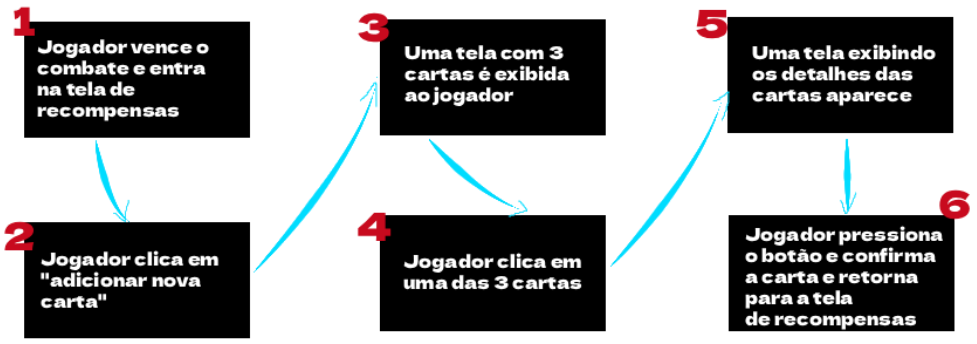
1. **Início do turno do jogador:** o escudo é zerado, a mana é restaurada, artefatos e status de início de turno são ativados e o jogador compra suas cartas.
2. **Jogada:** o jogador joga cartas gastando mana. Ataques são direcionados a um inimigo; defesas e poderes são arrastados para cima da mão e soltos.
3. **Fim do turno:** a mão restante vai para a pilha de descarte (cartas com *Exaurir* saem do baralho até o fim do combate) e os artefatos de fim de turno são ativados.
4. **Turno dos inimigos:** cada inimigo, em ordem, zera seu escudo e executa a intenção que declarou.
5. **Novas intenções:** os inimigos declaram o que farão no próximo turno e o turno volta ao jogador.
6. **Fim do combate:** o combate termina quando todos os inimigos são derrotados (vitória) ou quando a vida do jogador chega a zero (derrota).

Recompensas

1. O jogador recebe uma tela de recompensas.
2. Ao clicar no ouro, ele recebe a quantia e o ícone desaparece da tela.
3. Ao clicar no ícone de adicionar carta, abre-se a tela de escolha de cartas (veja abaixo) e, depois da escolha, o ícone desaparece.
4. Ao clicar no botão na parte inferior da tela, o jogador segue para o mapa. As recompensas podem ser puladas.

Adicionar novas cartas

1. Após vencer o combate e clicar no ícone de adicionar nova carta, uma nova tela é exibida ao jogador.
2. O jogador escolhe **1 entre 3 cartas** disponíveis; a raridade de cada uma é sorteada por peso (comum 6,0 · incomum 3,7 · rara 0,3).
3. Ao clicar em uma carta, um menu aparece descrevendo-a.
4. O jogador confirma a escolha, a carta é adicionada ao baralho e as telas se fecham, retornando à tela de recompensas.



Fluxo de escolha de uma nova carta.

Selecionar próximo andar

- Após a tela de recompensas, o jogador é enviado ao mapa.
- O jogador seleciona um caminho adjacente ao caminho inicialmente escolhido.
- Cada sala pode ser um **combate**, uma **loja**, um **tesouro**, uma **fogueira** ou o **chefe**.

Loja

- A loja oferece **3 cartas** e até **3 artefatos** sorteados.
- Cartas custam entre 50 e 175 de ouro; artefatos, entre 160 e 288.
- O artefato Cupom reduz todos os preços da loja em 50%.
- Itens que o jogador não consegue pagar aparecem indisponíveis; artefatos que o jogador já possui não são oferecidos.

Fogueira

Ao descansar na fogueira, o jogador recupera **30% da vida máxima** e segue para o próximo andar.

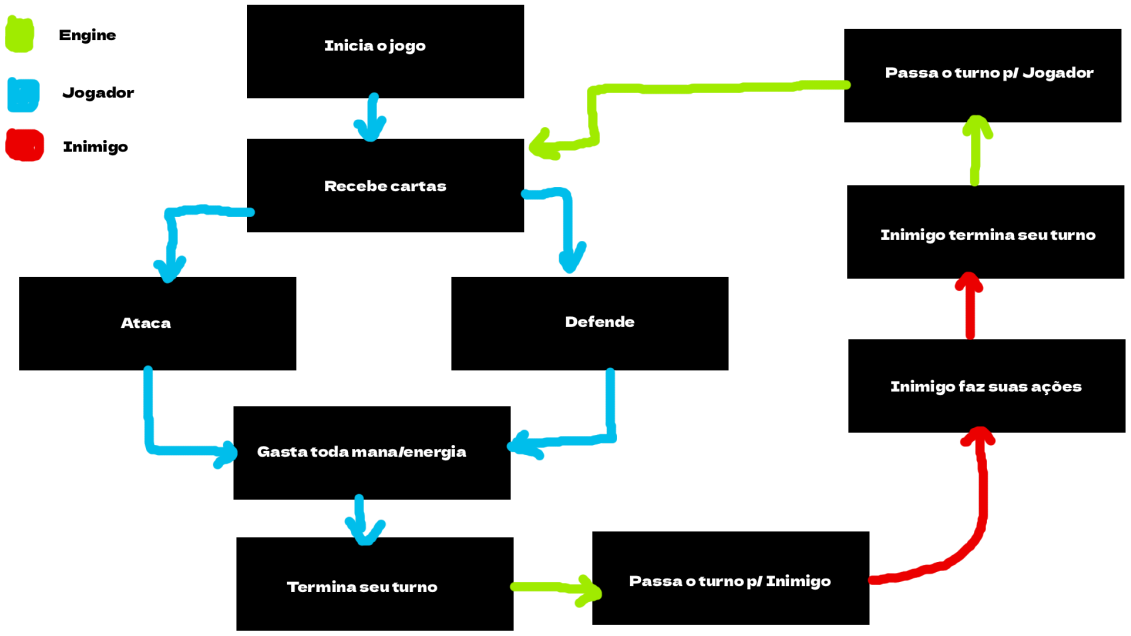
Sala de tesouro

O baú entrega **um artefato aleatório** que o jogador ainda não possui, ou que não faz parte de um artefato inicial.

CORE GAME LOOP

Loop de uma tentativa

1. O jogador abre o jogo e inicia o menu.
2. Seleciona **nova tentativa** e escolhe o personagem.
3. O mapa do andar é gerado proceduralmente.
4. O jogador escolhe uma sala (combate, loja, tesouro ou fogueira) e o ciclo se repete.
5. A tentativa termina com a derrota do jogador ou com a vitória sobre o chefe do último andar.



Descrição visual do combate: fluxo entre engine, jogador e inimigo.

Loop de um turno

Cenário	Sequência	Mana
Só ataca	Seleciona uma carta de ataque → seleciona um inimigo → o inimigo é pressionado e sofre dano → repete até esgotar a mana → encerra o turno.	3 ataques de 1 mana
Ataca e defende	Seleciona uma carta de defesa → arrasta para cima e solta → ganha escudo → repete → seleciona um ataque e um inimigo → causa dano → encerra o turno.	2 defesas + 1 ataque

Fim do combate

Resultado	O que acontece
Vitória	O jogador derrota todos os inimigos → tela de vitória → botão para continuar → recebe ou pula as recompensas → seleciona o próximo andar (combate, loja, tesouro ou fogueira).
Derrota	O jogador é derrotado → tela de derrota → botão na tela → **retorna ao menu principal**.

SISTEMAS DO JOGO

Combate

O combate segue o mesmo esquema de turnos de Slay the Spire: o jogador recebe uma mão aleatória no começo de seu turno e decide como jogá-la, tendo como limite a **mana** consumida a cada carta lançada. Vanessa começa com **50 de vida**, **3 de mana** por turno e **5 cartas** compradas por turno.

Progressão

O jogo tem um sistema de progressão similar ao de Slay the Spire: a cada combate o jogador recebe dinheiro e recompensas (geralmente cartas) que podem ser adicionadas ao seu baralho, tornando-o mais forte e dando início ao processo de construção do baralho que levará até o final da tentativa. Salas de tesouro e a loja acrescentam artefatos a esse processo.



Progressão ao longo de uma tentativa.

Inventário

Não é exatamente um sistema de inventário: o jogador carrega as cartas e os artefatos que conquistar durante a tentativa até a vitória ou a derrota, mas não abre um inventário para descartar itens à vontade. Os artefatos ficam visíveis na barra superior da tela.

Economia

A economia é baseada na loja de Slay the Spire: inimigos derrotados “derrubam” moedas, que podem ser usadas para comprar cartas ou artefatos na loja.

Elemento	Valor
Ouro inicial	70
Ouro por combate	De 25 a 115, conforme a batalha (ver tabela de batalhas)
Preço de cartas na loja	50 a 175
Preço de artefatos na loja	160 a 288
Cupom (artefato)	Todos os itens da loja 50% mais baratos

Artefatos

Artefatos são itens passivos que o jogador mantém durante toda a tentativa. Cada artefato tem um **gatilho**: início ou fim do combate, início ou fim do turno, ou um evento (por exemplo, um inimigo morrer ou o jogador perder vida). Vanessa começa com a Poção de Cura. Artefatos podem ser obtidos na loja e nas salas de tesouro.

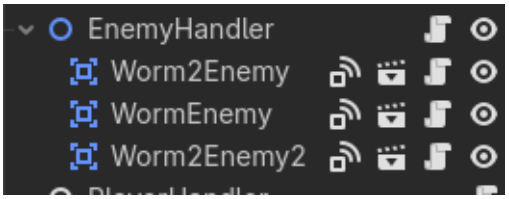
Status e modificadores

Status são efeitos temporários ou permanentes aplicados ao jogador ou aos inimigos e exibidos em ícones abaixo da barra de vida; clicar em um status abre uma descrição. Os efeitos numéricos passam por **modificadores** de dano causado e dano recebido, que podem somar um valor fixo (Força) ou uma porcentagem (Exposto). O número exibido na intenção do inimigo já inclui todos os modificadores. Os efeitos de status e modificadores não se mantêm ao vencer o combate e avançar para o próximo andar.

Status	Duração	Efeito
Exposto	Por turnos	Quem está Exposto sofre 50% mais dano. A duração diminui a cada turno.
Força	Permanente no combate	Os ataques de quem tem Força causam mais dano (valor fixo igual ao total acumulado).
Forma de Guerreiro	Permanente no combate	No começo de cada turno, concede mais 2 de Força.

IA

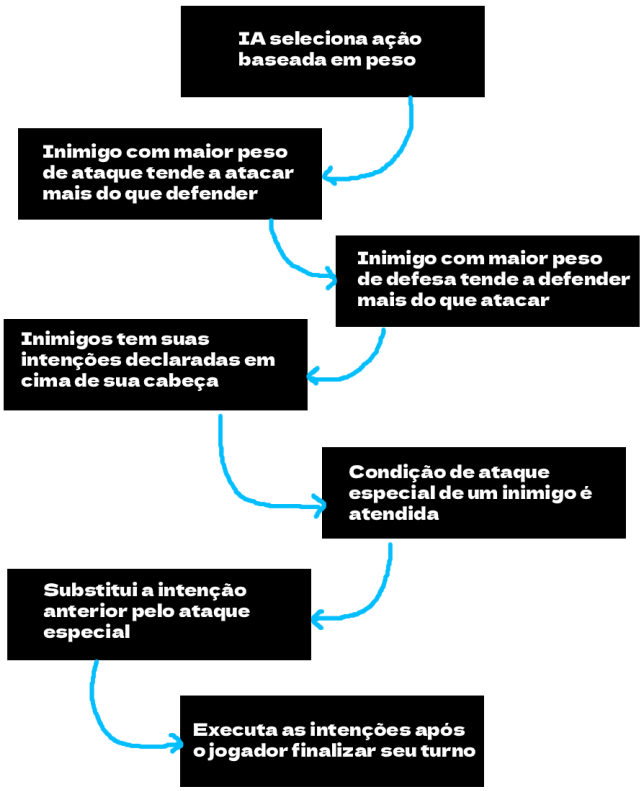
O sistema de IA é simples: cada inimigo tem sua própria IA, que escolhe a ação automaticamente com base em **probabilidade** (pesos de cada ação, somados em `total_weight`) e em **condicionais** alcançadas durante o combate. Por exemplo, ter a vida abaixo de certo valor ativa uma habilidade de uso único. As intenções (ícone e número) ficam visíveis acima do inimigo.



Handler de ações da IA (EnemyHandler e os inimigos da batalha).

```gdscript
func setup_ai() -> void:
    if enemy_action_picker:
        enemy_action_picker.queue_free()
    var new_action_picker: EnemyActionPicker = stats.ai.instantiate()
    add_child(new_action_picker)
    enemy_action_picker = new_action_picker
    enemy_action_picker.enemy = self
```

Setup da IA dos inimigos: cada inimigo instancia a IA definida em seus stats.



Fluxo da IA: escolha por peso, intenção declarada, ação condicional e execução ao fim do turno do jogador.

A IA de cada inimigo é uma cena com um **EnemyActionPicker** e várias ações (ataque, escudo, buff, debuff). Ações do tipo *chance* são sorteadas por peso; ações do tipo *condicional* têm prioridade quando sua condição é satisfeita. Ações de ataque podem **adicionar cartas de debuff** à pilha de compra do jogador.

Geração procedural do mapa

- O mapa tem **15 andares** e 7 colunas, com 6 caminhos que se cruzam.
- O andar 1 é sempre de combates fáceis; o andar 9 é sempre de tesouro; o andar 14 é sempre uma fogueira; o andar 15 é o chefe.
- As demais salas são sorteadas por peso: combate (10,0), fogueira (4,0) e loja (2,5).

- Regras de validação: sem fogueira antes do andar 4, sem lojas ou fogueiras consecutivas e sem fogueira no andar 13.
- A partir do andar 4, os combates usam o tier 1 (mais difícil); o chefe usa o tier 2.

Arquitetura técnica

- **Godot 4.6 / GDScript**, com cenas separadas para Run, Battle, Map, Shop, Campfire e Treasure.
- **Events:** autoload que funciona como barramento de sinais entre sistemas (por exemplo, `card_played`, `enemy_died`, `player_hit`).
- **Recursos customizados** para os dados do jogo: Card, Relic, Status, EnemyStats, BattleStats, BattleStatsPool, CharacterStats e RunStats.
- **Handlers** por responsabilidade: PlayerHandler, EnemyHandler, RelicHandler, StatusHandler e ModifierHandler.
- **Conteúdo orientado a dados:** novas cartas, artefatos, status e inimigos são criados como recursos e scripts, sem alterar o núcleo do combate.

CONTEÚDO DO JOGO

Cartas de Vanessa

Baralho inicial atual do protótipo: 4 Ataques, 4 Defesas, 2 Cortes, 1 Pancada e 1 Fortalecer (12 cartas).

Carta	Tipo	Raridade	Custo	Alvo	Efeito
Ataque	Ataque	Comum	1	1 inimigo	Causa 6 de dano.
Defesa	Habilidade	Comum	1	Si mesma	Ganha 5 de escudo.
Corte	Ataque	Comum	2	Todos os inimigos	Causa 4 de dano em todos os inimigos.
Pancada	Ataque	Incomum	2	1 inimigo	Causa 6 de dano e aplica 2 de Exposto. Exaure.
Fortalecer	Poder	Rara	2	Si mesma	Ganha 2 de Força.
Forma de Guerreiro	Poder	Rara	3	Si mesma	A cada turno, ganha mais 2 de Força.
Golpe de Escudo	Ataque	Comum	1	1 inimigo	Causa dano igual ao escudo atual.
Marcar Alvo	Habilidade	Comum	1	1 inimigo	Aplica 2 de Exposto.
Contra-golpe	Ataque	Incomum	2	1 inimigo	Causa 6 de dano e ganha 6 de escudo.
Segundo Fôlego	Habilidade	Incomum	0	Si mesma	Ganha 2 de mana. Exaure.
Sede de Sangue	Habilidade	Rara	0	Si mesma	Recebe 3 de dano e ganha 2 de Força. Exaure.

Cartas de debuff

Alguns ataques inimigos adicionam **cartas de debuff** à pilha de compra do jogador. Elas entopem a mão, mas desaparecem no fim do combate. A ideia vem do tema do jogo: as criaturas são feitas de páginas e tinta, e “rasgam” o baralho de Vanessa.

Carta	Custo	Efeito	Adicionada por
Página Rasgada	1	Não pode ser usada de forma útil. Exaure.	Traça, Grande Slime
Tinta Derramada	0	Ao jogar, o jogador recebe 2 de dano. Exaure.	Mancha de Tinta, Tomo Mímico
Página Pesada	2	Não faz nada. Exaure.	Escriba Fantasma

Artefatos

Artefato	Gatilho	Efeito
Poção de Cura	Fim do combate	Cura 3 de vida. É o artefato inicial de Vanessa.
Poção de Mana	Início do combate	Ganha 1 de mana.
Armadura Reforçada	Fim do turno	Ganha 3 de escudo.
Barril Explosivo	Início do turno	Causa 2 de dano em todos os inimigos.
Cupom	Passivo (loja)	Todos os itens da loja ficam 50% mais baratos.
Pedra de Amolar	Início do combate	Ganha 1 de Força.
Presa Vampírica	Evento: inimigo morre	Cura 2 de vida sempre que um inimigo morrer.
Pele de Pedra	Evento: jogador perde vida	Ganha 2 de escudo sempre que perder vida.

Inimigos

Inimigo	Vida	Ações (peso)	Observações
Morcego	15	Ataque 2×4 (3) · Escudo 4 (1)	Golpeia duas vezes; é o inimigo que ilustra a multiplicação.
Verme	18	Ataque 7 (1) · Escudo 6 (1) · Escudo 15 (condicional)	Quando a vida chega a 6 ou menos, usa uma vez o escudo grande.
Traça	11	Mordida 3 (3) · Roer Página: 2 + Página Rasgada (2)	Frágil; aparece em grupos.
Mancha de Tinta	24	Respingar: 5 + Tinta Derramada (3) · Escorrer: escudo 6 (2)	Pune o jogador com cartas que causam dano ao serem jogadas.
Carimbador	20	Carimbar 6 (3) · Selo de Fúria: +1 Força em todos os inimigos (1,5)	Inimigo de apoio; fortalece o grupo.
Escriba Fantasma	30	Maldição: Exposto 2 (1º turno) · Pena Afiada 7 (3) · Rasurar: 4 + Página Pesada (2)	Abre o combate aplicando Exposto no jogador.
Tomo Mímico	48	Mordida: 8 + Tinta Derramada (4) · Folhear 3×3 (3) · Lombada: escudo 8 (2) · Fechar o livro (condicional)	Com vida ≤ 24, usa uma vez: escudo 14 e +2 Força.
Grande Slime (chefe)	100	Ataque: 8 + Página Rasgada (6,5) · Escudo 12 (3,5) · Buff: +2 Força (condicional)	Aplica a Força no 1º turno e de novo quando a vida chega a 65.

Batalhas e tiers

Cada batalha é uma cena com um grupo de inimigos, um **tier**, um **peso** de sorteio e uma faixa de ouro. O mapa sorteia a batalha de cada sala a partir do tier correspondente.

Tier	Composição	Peso	Ouro
0	2 Morcegos	2,5	50–75
0	1 Verme	3,0	40–62
0	2 Traças	2,5	40–60
0	Mancha de Tinta	2,0	50–75
0	Carimbador + Traça	1,5	55–80
1	Morcego + Verme	2,0	70–100
1	3 Morcegos	1,0	75–105
1	Escriba Fantasma	2,0	70–100
1	Tomo Mímico	1,5	80–110
1	Carimbador + 2 Traças	2,0	80–110
1	Escriba Fantasma + Mancha de Tinta	1,5	85–115
2 (chefe)	Grande Slime	1,0	25–50

MUNDO

Bookworm se passa no reino fictício chamado **Eolas**, onde a magia substituiu a tecnologia e o conhecimento é um poder que se manifesta fisicamente por meio dos grimórios.

O primeiro cenário do jogo foi inspirado em uma mistura do estilo visual de Phoenotopia com elementos de Avonbourough.



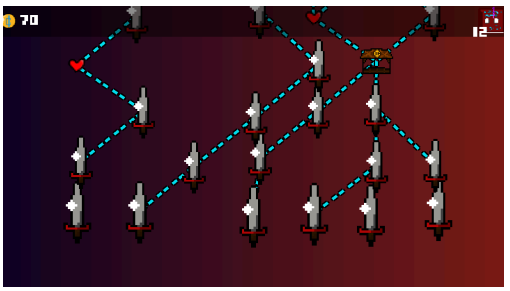
Avonbourough, D&D



Phoenotopia Awakening



Cenário de batalha do primeiro nível



Mapa gerado proceduralmente

NARRATIVA

O jogo se passa em Eolas, onde ocorreu um ataque ao instituto de magia e ao **Grimório do Conhecimento Proibido**, um livro selado há décadas por conter segredos sobre a imortalidade e a criação de novas vidas de forma artificial. Após o ataque, criaturas nunca antes vistas começaram a surgir por todo o reino. Essas criaturas, de origem determinada como filhas do grimório, receberam o nome de **Leitores Vorazes**: elas contêm parte dos feitiços do Grimório e podem utilizá-los. Algumas contêm mais partes do Grimório e notou-se que podiam comandar as criaturas mais fracas; estas receberam o nome de **Chefes**.

A personagem principal de Bookworm é a bibliotecária amante de livros e aprendiz da lendária feiticeira “Quebra-Feitiços”, **Vanessa**. Ela reconhece o perigo dos feitiços do Grimório por conta de seu passado antes de se tornar aprendiz de feiticeira; por isso parte em uma jornada para recuperar o Grimório e dar um fim, de uma vez por todas, em todos os filhos do grimório.

Para isso, Vanessa deverá enfrentar muitos inimigos em sua jornada, cada um mais forte que o anterior, utilizando todo o conhecimento que recebeu de sua mestra e adquirindo mais conhecimento e feitiços conforme enfrenta adversidades.

Os Leitores Vorazes em jogo

Os inimigos de Bookworm são feitos de páginas, tinta e encadernação, além de manifestações de diferentes histórias e registros presentes no grimório que escaparam da ficção para a realidade quando o selo foi rompido: **Traças** que roem páginas, **Manchas de Tinta**, **Carimbadores**, **Escribas Fantasmas** e **Tomos Mímicos**. Seus ataques “rasgam” e entopem o baralho de Vanessa com cartas de debuff, o que conecta a narrativa à mecânica de deckbuilding.

Vanessa



Modelo de Vanessa utilizado em jogo





Modelo inicial de rosto de Vanessa e inspirações.

DIREÇÃO DE ARTE

Bookworm é um jogo **pixel art**, inspirado no estilo visual de Phoenotopia Awakening, desenvolvido pela Cape Cosmic. O primeiro nível do jogo foi totalmente inspirado na cidade inicial de Phoenotopia, com algumas diferenças e inspirações de outras obras, e totalmente desenhado à mão.



Phoenotopia Awakening, Cape Cosmic.



Sprite de Vanessa



Sprites animados de Vanessa

Ícones



Ícones utilizados no jogo.

Paleta de cores principal



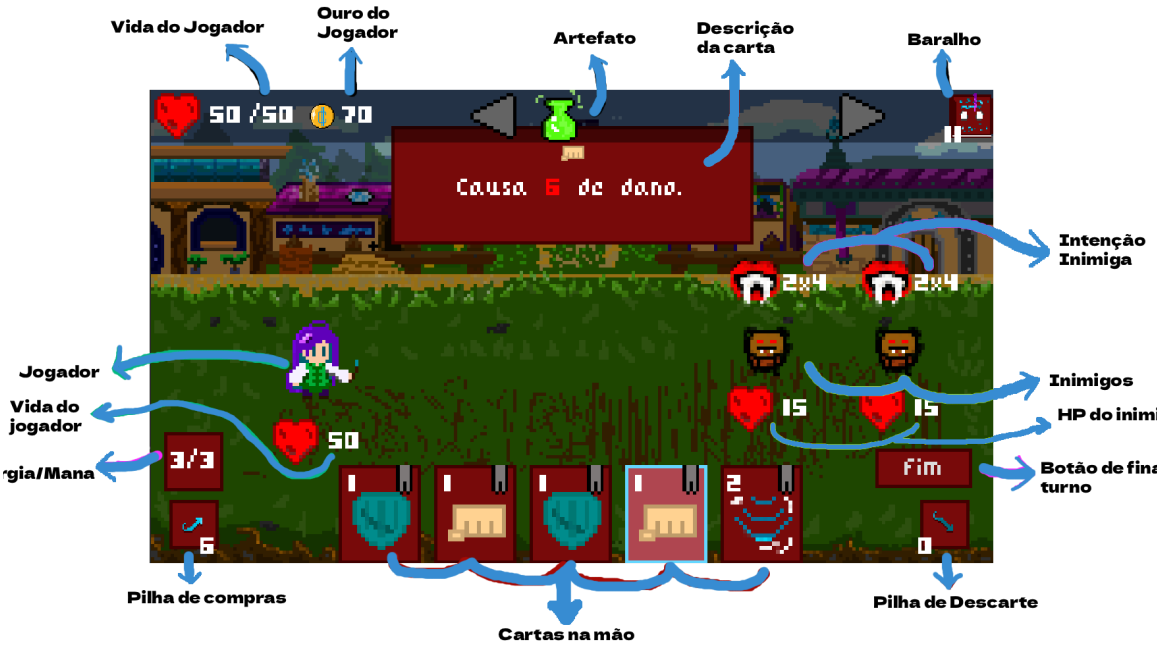


Seleção de personagem, combate e paleta principal.

Inimigos novos

Os inimigos novos (Traça, Mancha de Tinta, Carimbador, Escriba Fantasma e Tomo Mímico) usam **sprites provisórios**, variações de cor dos sprites já existentes, até que a arte definitiva seja produzida.

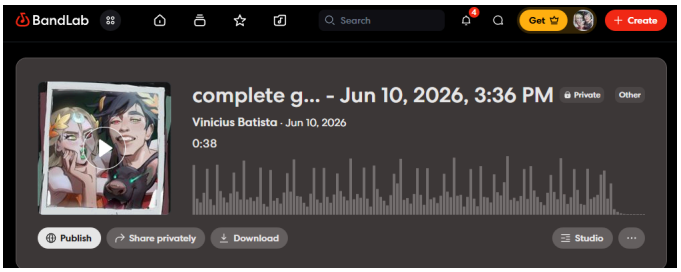
Interface



Interface de combate, com a função de cada elemento.

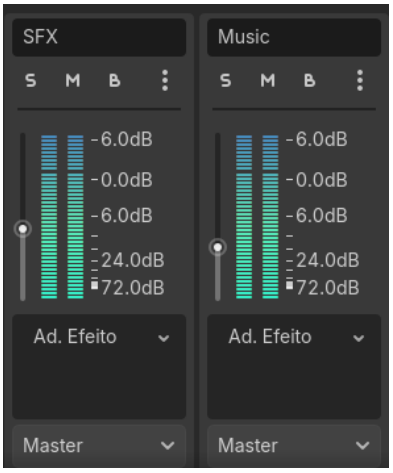
ÁUDIO

A música de Bookworm foi criada no **BandLab**, com assistência da inteligência artificial presente no próprio BandLab.



Faixa de combate no BandLab.

Muitos dos efeitos sonoros de Bookworm são de origem open source, disponíveis para download em múltiplos domínios e sem necessidade de licença ou menção nos créditos do jogo.



Canais de áudio do projeto (SFX e Música).

Música de combate: `complete_g__Jun_10_2026_336_PM.mp3`. **Música de menu:** não há; o menu será completamente repaginado no futuro.

Som	Uso
complete_g__Jun_10_2026_336_PM.mp3	Música tocada ao iniciar combate
bite.ogg	Ataque de mordida dos inimigos
block.ogg	Aplicar defesa
sword sound.wav	Ataque do jogador
ph_slash.wav	Ataque de corte
squelch_sound.ogg	Ataques de slime e de tinta
paper_rip.wav	Cartas e ataques de papel (Página Rasgada, Página Pesada)

Som	Uso
833031__zeltbolt__apply_buff.wav	Aplicação de buffs e debuffs

ANIMAÇÕES

Item	Descrição
Nome	idle
Personagem/Objeto	Vanessa / Jogador
Descrição	Animação que executa a todo momento durante o combate.
Duração aproximada	1,4 segundos
Prioridade	Executa a todo momento



Animação idle.

Item	Descrição
Nome	vanessa_attack
Personagem/Objeto	Vanessa / Jogador
Descrição	Animação principal, executada sempre que o jogador lança uma carta.
Duração aproximada	0,6 segundos
Prioridade	Executa a cada lançamento de carta



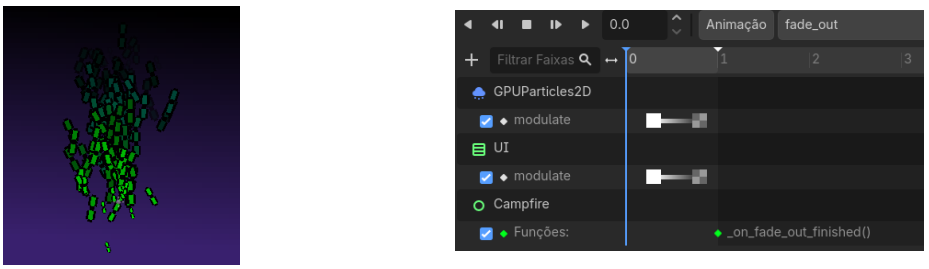
Animação vanessa_attack.

Item	Descrição
Nome	blink
Personagem/Objeto	Mercador
Descrição	Animação principal, executada ao entrar na loja.
Duração aproximada	0,15 segundos
Prioridade	Executa ao entrar na cena



Animação blink.

Item	Descrição
Nome	fade_out
Personagem/Objeto	Fogueira
Descrição	Animação principal, executada ao entrar na fogueira.
Duração aproximada	1 segundo
Prioridade	Executa ao entrar na cena

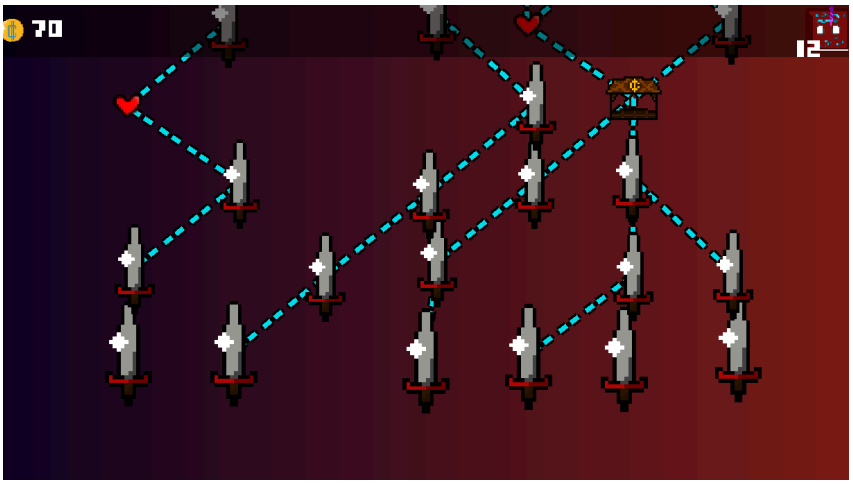


Animação fade_out criada na engine.

EXEMPLO DE GAMEPLAY

Combate, recompensas e troca de andar

1. O jogador inicia uma nova tentativa e seleciona um dos caminhos disponíveis.
2. O jogador entra em confronto contra um grupo de inimigos no primeiro andar; os inimigos exibem suas intenções (ataque, defesa ou habilidade).
3. O jogador elimina um dos inimigos e finaliza seu turno.
4. Os inimigos restantes executam suas ações e passam o turno ao jogador depois de declararem suas novas intenções.
5. O jogador ataca outro inimigo e ativa uma habilidade condicional quando o HP dele chega a determinado valor, cancelando a intenção atual e preparando a nova habilidade.
6. O jogador joga uma defesa e finaliza o turno.
7. Os inimigos agem, a habilidade condicional é executada e o turno volta ao jogador.
8. O jogador derrota os inimigos restantes e vence o combate.
9. Na tela de recompensas, o jogador clica no ícone de ouro e recebe a quantia; o ícone some.
10. O jogador clica no ícone de adicionar carta, escolhe uma das três cartas exibidas, que é adicionada ao baralho, e a tela se fecha.
11. O jogador pressiona o botão inferior e segue para o mapa.
12. O jogador seleciona um caminho adjacente: outro combate, uma fogueira, uma loja ou um tesouro.



Mapa gerado proceduralmente.

TEMA E ELEMENTOS SÉRIOS

Tema: Números e Operações



No momento, as operações aparecem principalmente nos ataques dos inimigos. Neste cenário, os dois inimigos irão atacar duas vezes causando quatro de dano cada golpe (2×4), enquanto o outro inimigo ataca apenas uma vez causando sete de dano. O objetivo do tema é ensinar como os mesmos ou diferentes números interagem com diferentes operações numéricas, e incentivar o jogador a pensar em sua jogada antes de realizá-la, seja realizando cálculos mentais (por meio do raciocínio) ou por elementos de identificação dentro do próprio jogo.

Objetivos de aprendizagem

- Reconhecer a **multiplicação** como soma de parcelas iguais (2×4 = 4 + 4; 3×3 = 3 + 3 + 3).
- Combinar **adição e multiplicação** para prever o dano total de um turno.
- Compreender **acréscimos fixos** (Força) e **percentuais** (Exposto, +50%) aplicados a um valor.
- Planejar uma jogada comparando alternativas, com a mana como recurso limitado.

Como o jogo apresenta as operações

- A intenção do inimigo mostra o ataque como “golpes × dano” (por exemplo, 3×3 do Tomo Mímico).
- O número exibido já inclui os modificadores: o Exposto do jogador e a Força do inimigo mudam o valor mostrado.
- O escudo é uma subtração: o dano recebido é reduzido pelo escudo antes de atingir a vida.

ROADMAP

Prioridade	Item	Descrição
Alta	Menu repaginado	Novo menu principal e música de menu.
Alta	Balanceamento	Rodadas de playtest para ajustar cartas, inimigos, artefatos e economia.
Alta	Mais variedade de batalhas	Ampliar o pool de batalhas e os grupos de inimigos por tier.
Média	Arquétipos de baralho	Mais cartas para builds de debuff e de veneno, como previsto nos design goals.
Média	Novos status	Veneno e outros efeitos que sustentem diferentes estratégias.
Média	Chefes	Mais chefes (os “Chefes” do Grimório) além do Grande Slime.
Média	Arte definitiva	Sprites e animações finais dos inimigos novos e das cartas de debuff.
Média	Tema sério	Novas operações (divisão, frações) e ajuda visual para os cálculos.
Baixa	Novos personagens	Outros personagens jogáveis com baralhos próprios.

RISCOS E BALANCEAMENTO

Risco	Impacto	Mitigação
Combinação dominante de cartas	Todas as outras cartas se tornam inúteis e as tentativas ficam repetitivas.	Playtests, observar quais cartas são escolhidas e ajustar custos e valores.
Escalonamento de Força sem limite	Combates triviais (ou injustos, quando o inimigo escala).	Limitar fontes de Força e conferir a interação com Forma de Guerreiro.
Inflação de ouro	A loja perde importância.	Revisar as faixas de ouro por batalha e os preços.
Excesso de cartas de debuff	A mão fica entupida e o combate frustrante.	Cartas de debuff exaurem e aparecem em quantidade controlada.
Escopo	Muito conteúdo para o tempo disponível.	Priorizar o núcleo (combate, mapa, recompensas) e o conteúdo orientado a dados.

Risco	Impacto	Mitigação
Legibilidade do tema	O jogador ignora os números.	Manter as intenções claras e destacar os números que importam.

GLOSSÁRIO

Termo	Significado
Deckbuilder	Jogo em que o jogador monta e melhora o próprio baralho ao longo da partida.
Roguelite	Jogo de tentativas independentes, com mapa gerado proceduralmente e alguma progressão.
Intenção	Ação que o inimigo vai executar no próximo turno, mostrada acima dele.
Mana	Recurso gasto para jogar cartas; é restaurado a cada turno.
Escudo	Absorve dano antes da vida e é zerado no início do turno de quem o possui.
Exaurir	A carta é removida do baralho até o fim do combate depois de jogada.
Artefato	Item passivo que o jogador mantém durante a tentativa.
Exposto	Status que faz o alvo sofrer 50% mais dano.
Força	Status que aumenta o dano causado por ataques.
Carta de debuff	Carta prejudicial, adicionada ao baralho do jogador por um inimigo durante o combate.
Tier	Nível de dificuldade de uma batalha (0 = comum, 1 = difícil, 2 = chefe).
Andar	Cada linha do mapa; uma tentativa tem 15 andares.

REFERÊNCIAS E CRÉDITOS

- **Slay the Spire** (Mega Crit): principal inspiração de mecânicas e estrutura.
- **Phoenotopia Awakening** (Cape Cosmic): inspiração visual do primeiro cenário.
- **Avonbourough** (D&D): referência de ambientação.
- **BandLab**: criação da música, com assistência de IA.
- Efeitos sonoros de origem open source, sem necessidade de licença ou menção.
- **Godot Engine** e a fonte **Dela Gothic One** (títulos deste documento).

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Alterações
N/A (não definido)	Versão original	Conceito, mecânicas core, sistemas, mundo, narrativa, direção de arte, áudio, animações e tema sério.
0.8	Nov/2026	Atualização para o estado atual do protótipo: artefatos, status e modificadores, loja, fogueira e sala de tesouro, mapa procedural detalhado, novos inimigos e cartas de debuff, derrota que volta ao menu. Reorganização (índice, conteúdo em tabelas, roadmap, riscos, glossário, referências) e revisão ortográfica.